ANALYYSI II: JATKUVUUS JA DERIVAATTA

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Analyysi II: jatkuvuus ja derivaatta (MAT11004). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–15.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026: jatkuvuus pisteessä 1

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. 27.10.2026: jatkuvuus pisteessä.

Jatkuvuus yhdistää funktion raja-arvon ja sen arvon tarkastelupisteessä: kun x lähestyy pistettä x_0, funktion arvot lähestyvät arvoa $f(x_0)$.

Raja-arvo ja funktion arvo.

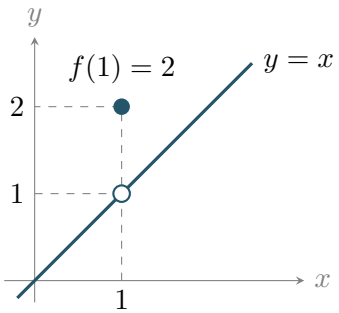
Esimerkki 2.1. Tarkastellaan funktiota $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Vaikka raja-arvo on olemassa, se ei ole sama kuin funktion arvo:

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 1 \neq 2 = f(1).$$

Siis f ei ole jatkuva pisteessä 1.



Avoin piste kuvaa puuttuvaa arvoa $(1, 1)$; täytetty piste on funktion arvo kohdassa $x = 1$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Jatkuvuuden määritelmä.

Määritelmä 2.2 (Jatkuvuus sisäpisteessä)**.** Olkoon $A \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ ja $x_0 \in A$. Oletetaan, että jollakin $r > 0$ pätee $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq A$. Funktio f on *jatkuva pisteessä* x_0, jos

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).}$$

Jatkuvuuden epsilon–delta-määritelmä. Edellä esitetyin oletuksin f on jatkuva pisteessä x_0 täsmälleen silloin, kun jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on olemassa $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$ pätee

$$\boxed{|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.}$$

Luku ε määrää sallitun virheen funktion arvoissa; luku δ kertoo, kuinka lähellä pistettä x_0 on pysyttävä.

Huomautus 2.3. Valinta $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$ saa riippua sekä luvusta ε että tarkastelupisteestä x_0. Sen on kuitenkin toimittava kaikille ehdon $|x - x_0| < \delta$ täyttäville $x \in A$ samanaikaisesti.

Esimerkki: jatkuvuuden osoittaminen määritelmästä.

Esimerkki 2.4. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 1.$$

Osoitetaan, että f on jatkuva pisteessä -3.

Ratkaisu. **1. Hajotetaan erotus tekijöihin.** Koska $f(-3) = \frac{5}{2}$, saadaan

$$\begin{aligned} |f(x) - f(-3)| &= |\tfrac{1}{2}x^2 + x + 1 - \tfrac{5}{2}| \\ &= \tfrac{1}{2}|x^2 + 2x - 3| = \tfrac{1}{2}|x + 3||x - 1|. \end{aligned}$$

Tekijä $|x + 3|$ on juuri etäisyys tarkastelupisteestä -3.

2. Rajoitetaan toinen tekijä. Kun $|x + 3| < 1$, kolmioepäyhtälö antaa

$$|x - 1| = |(x + 3) - 4| \leq |x + 3| + 4 < 5.$$

Siksi $|f(x) - f(-3)| \leq \frac{5}{2}|x + 3|$.

3. Valitaan delta ja tarkistetaan ehto. Olkoon $\varepsilon > 0$ annettu. Valitaan

$$\boxed{\delta = \min\left\{1, \frac{2\varepsilon}{5}\right\} > 0.}$$

Jos $|x - (-3)| = |x + 3| < \delta$, niin

$$|f(x) - f(-3)| \leq \frac{5}{2}|x + 3| < \frac{5}{2}\delta \leq \varepsilon.$$

Näin ollen f on jatkuva pisteessä -3. □

Deltan valinta. Valinnan $\delta \leq 1$ avulla saadaan paikallinen yläraja toiselle tekijälle. Ehto $\delta \leq 2\varepsilon/5$ puolestaan takaa halutun tarkkuuden funktion arvoille.

Esimerkki: epäjatkuvuus suoraan määritelmästä. Jatkuvuuden määritelmän negaatio antaa tavan osoittaa epäjatkuvuus: riittää löytää *yksi* $\varepsilon_0 > 0$, jolle *jokaista* $\delta > 0$ kohti löytyy $x \in A$ siten, että

$$\boxed{|x - x_0| < \delta \quad \text{ja} \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0.}$$

Esimerkki 2.5. Palataan luennon alun paloittain määriteltyyn funktioon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Osoitetaan ilman raja-arvoja, ettei f ole jatkuva pisteessä 1.

Ratkaisu. **1. Kiinnitetään sallittu virhe.** Valitaan $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$.

2. Etsitään vastaesimerkki jokaiselle deltalle. Olkoon $\delta > 0$ mielivaltainen. Valitaan

$$x = 1 - \frac{\delta}{2}.$$

Tällöin $x < 1$, joten $f(x) = x$, ja piste on vaaditun lähellä:

$$|x - 1| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Funktion arvot eivät kuitenkaan ole riittävän lähellä toisiaan:

$$|f(x) - f(1)| = |1 - \frac{\delta}{2} - 2| = 1 + \frac{\delta}{2} > 1 > \varepsilon_0.$$

Siis valitulla ε_0 mikään $\delta > 0$ ei toteuta jatkuvuuden ehtoa. Näin ollen f ei ole jatkuva pisteessä 1. □

Kvanttorien järjestys. Ensin kiinnitetään ε_0. Sen jälkeen tarkastellaan mielivaltaista $\delta > 0$ ja valitaan siitä riippuva vastaesimerkkipiste x. Yhden deltan epäonnistuminen ei vielä todista epäjatkuvuutta; ehdon on epäonnistuttava jokaisella deltalla.